

ATIVIDADE - ULA DE 8 OPERAÇÕES

OBJETIVO GERAL

Construir uma ULA (Unidade Lógica Aritmética) de 1 bit capaz de executar 8 operações diferentes, utilizando controle por código binário e seleção via multiplexador.

Esta atividade é o momento em que a Arquitetura de Computadores deixa de ser abstrata e passa a fazer sentido de verdade: aqui, o aluno constrói, com as próprias mãos, o “coração” do processador. Ao desenvolver uma ULA capaz de executar múltiplas operações e controlá-las por código binário, ele enxerga na prática como um computador pensa, calcula e toma decisões. O conceito de paralelismo ganha vida ao perceber que tudo acontece simultaneamente, enquanto o multiplexador revela como o sistema escolhe, em frações de segundo, qual resultado utilizar — exatamente como ocorre em máquinas reais. Mais do que montar um circuito, o aluno passa a compreender o funcionamento interno de praticamente toda execução computacional, criando uma conexão direta entre teoria e realidade que transforma completamente sua visão sobre como os computadores funcionam.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER

Ao final desta atividade, você será capaz de:

Entender o funcionamento básico de uma ULA

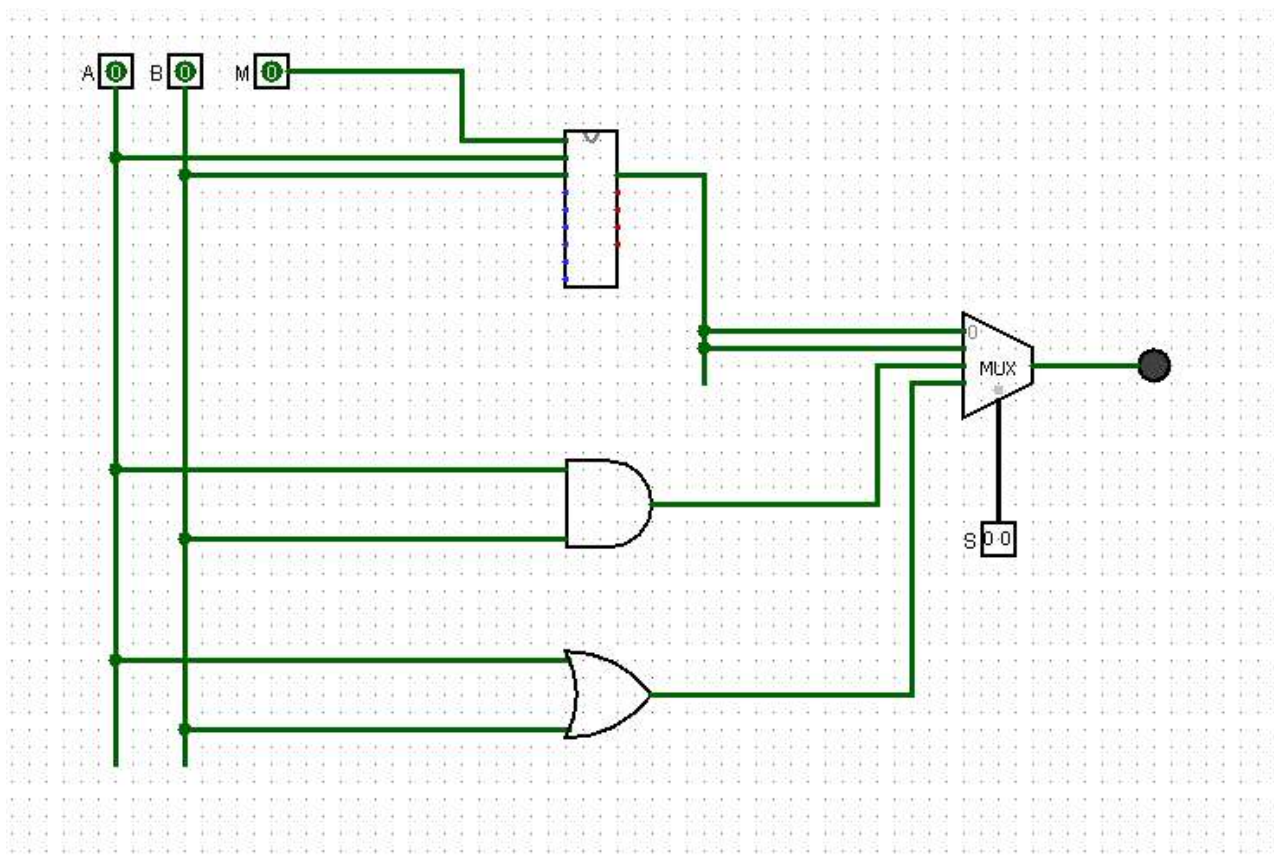
Aplicar operações lógicas e aritméticas

Utilizar MUX para seleção de dados

Compreender o conceito de paralelismo em circuitos digitais

Entender como um processador executa diferentes operações

Na aula anterior criamos uma ula de 4 operação: soma / subtração / and e or



Obs: soma / subtração deixamos com 4 bits, nesta atividade desenvolveremos com 1 bit.

PARTE 1 — O QUE É UMA ULA?

A ULA (Unidade Lógica Aritmética) é o componente responsável por realizar cálculos dentro do processador.

Ela executa operações como:

soma

subtração

operações lógicas (AND, OR, etc.)

☞ Em um computador real, praticamente toda instrução passa pela ULA.

PARTE 2 — CONCEITO FUNDAMENTAL: PARALELISMO

O que é paralelismo?

Paralelismo significa que:

várias operações são executadas ao mesmo tempo dentro do circuito

Na ULA:

todas as operações são calculadas simultaneamente

o circuito NÃO muda de comportamento

apenas a saída escolhida muda

☞ Quem escolhe a saída é o MUX

PARTE 3 — PAPEL DO MUX

O MUX (Multiplexador) é um componente que:

seleciona uma entre várias entradas e envia para a saída

Na ULA:

cada operação gera um resultado

o MUX escolhe qual resultado será exibido

☞ Ele funciona como um “seletor de operação”

PARTE 4 — ENTRADAS E CONTROLE

Você utilizará:

Entradas:

A

B

Controle:

S2, S1, S0

Esses 3 bits formam um código binário que define qual operação será usada.

PARTE 5 — OPERAÇÕES DA ULA

Implemente as seguintes operações:

S2	S1	S0	Operação
0	0	0	$A + B$
0	0	1	$A - B$
0	1	0	$A \text{ AND } B$
0	1	1	$A \text{ OR } B$
1	0	0	$A \text{ XOR } B$
1	0	1	NOT A
1	1	0	NOT B
1	1	1	0

PARTE 6 — ENTENDENDO CADA OPERAÇÃO

+ $A + B$ (Soma)

Usada para:

cálculos

incremento de valores

- $A - B$ (Subtração)

Usada para:

comparações
controle de decisões

AND

Retorna 1 apenas quando ambos são 1

↳ usado para verificar condições

OR

Retorna 1 quando pelo menos um é 1

↳ usado para ativar sinais

XOR

Retorna 1 quando os valores são diferentes

↳ usado para detectar diferenças

NOT

Inverte o valor

↳ base para várias operações

A (pass-through)

Retorna A sem alteração

↳ usado para mover dados

0 (constante)

Sempre retorna 0

↳ usado para reset e controle

PARTE 7 — REGRAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Cada operação deve ser construída separadamente (soma e subtração devem ter apenas 1 bit)

Todas devem funcionar ao mesmo tempo

Use um MUX para selecionar a saída

Utilize S2, S1, S0 como controle

A saída final deve ser única

PARTE 8 — PASSO A PASSO

Revise sua ULA atual

Construa todas as operações

Conecte cada saída a um MUX

Configure os seletores

Teste todas as combinações

PARTE 9 — TESTES

Teste o circuito com:

A	B	Operação	Resultado esperado
1	1	AND	1
1	0	OR	1
1	0	XOR	1
1	1	SUB	0
0	1	SUB	1

PARTE 10 — AVALIAÇÃO (15 pontos)

PARTE 11 — QUESTÃO TEÓRICA (OBRIGATÓRIA)

Responda:

1. O que é paralelismo em uma ULA?
2. Qual a função do MUX dentro da ULA?
3. Por que a ULA precisa de diferentes operações?

CONCLUSÃO

Ao finalizar esta atividade, você terá construído:

Uma ULA funcional

Um sistema controlado por código binário

A base de funcionamento de um processador

IDEIA FINAL

“A ULA calcula tudo ao mesmo tempo. O controle apenas escolhe qual resultado usar.”